

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Урок №5



Тема: Память

Раздел 1

Память ПК - это устройство, которое используется для хранения данных. В зависимости от типа памяти она может быть как постоянной, так и временной. Постоянная память используется для хранения данных на постоянной основе, в то время как временная память используется для хранения данных во время работы компьютера.

Существует несколько типов памяти ПК:

- Внутренняя;
- Внешняя.

Внутренняя память ПК – это общее название для различных видов памяти, которые используются в компьютере для хранения данных и инструкций во время его работы. Внутренняя память включает в себя оперативную память (ОЗУ) и кэш-память.

ОЗУ является основной формой внутренней памяти ПК и используется для временного хранения данных, которые компьютер использует в данный момент. Все запущенные приложения и процессы хранятся в ОЗУ, и компьютер обращается к ней для быстрого доступа к этим данным.

Кэш-память также является формой внутренней памяти ПК, но она работает быстрее, чем ОЗУ. Кэш-память используется для временного хранения данных, которые компьютер использует наиболее часто. Кэш-память разделена на несколько уровней, и каждый уровень имеет свой размер и скорость доступа. Чем выше уровень, тем меньше размер, но выше скорость доступа.

Внутренняя память ПК имеет ограничения в размере и емкости. Объем ОЗУ и кэш-памяти влияет на производительность компьютера, поэтому важно выбирать компьютер с достаточной внутренней памятью для выполнения задач, которые вы планируете выполнять на компьютере. Если внутренней памяти недостаточно, компьютер может работать медленно и неэффективно.

Как правило вся внутренняя память ПК делиться на две категории:

- энергозависимая;
- энергонезависимая.

Энергозависимая память – это вид памяти, который хранит информацию только при наличии питания. Если питание прекращается, то данные, хранящиеся в этом типе памяти, будут утеряны.

Энергозависимая память наиболее часто используется для хранения оперативных данных, таких как состояние приложений или временные данные, которые необходимы во время работы компьютера. Однако, при отключении питания или сбое в работе системы, эти данные будут утрачены.

Типичными примерами энергозависимой памяти являются динамическая оперативная память (DRAM) и статическая оперативная память (SRAM), которые широко используются в компьютерах. Обе формы оперативной памяти являются энергозависимыми и используются для хранения временных данных, которые используются во время работы компьютера.

Некоторые устройства также могут использовать энергозависимую память для хранения настроек и других данных, которые нужны только во время работы устройства. Энергозависимая память может быть полезна в таких случаях, так как она обеспечивает быстрый доступ к данным и не требует дополнительных усилий для сохранения данных после выключения устройства.

Однако, если данные, хранящиеся в энергозависимой памяти, являются важными или критически важными, то необходимо использовать дополнительные механизмы для сохранения этих данных, например, регулярное сохранение данных на жесткий диск или другие устройства хранения данных, которые не зависят от энергопитания.

Энергонезависимая память – это вид памяти, который сохраняет данные даже при отключении питания. Такая память также называется постоянной памятью или неперепрограммируемой памятью (ROM).

Не энергозависимая память используется для хранения постоянных

данных, которые не должны быть изменены или утрачены при выключении питания. Примеры таких данных включают в себя BIOS, которая загружается при старте компьютера и содержит информацию о том, как система должна быть настроена и как загрузить операционную систему.

Типы не энергозависимой памяти включают в себя ROM, PROM (программируемая ROM), EPROM (EPROM, которая может быть перепрограммирована), EEPROM (электрически стираемая и программируемая ROM) и Flash-память (тип EEPROM с возможностью более быстрого чтения и записи).

Энергонезависимая память может использоваться для хранения данных, которые не должны быть изменены или утрачены при выключении питания. Она также может быть использована для хранения программного обеспечения, которое должно быть загружено в память при запуске устройства.

Однако, в отличие от энергозависимой памяти, не энергозависимая память не может быть использована для хранения временных данных или оперативных данных, которые необходимы во время работы устройства.



ОЗУ

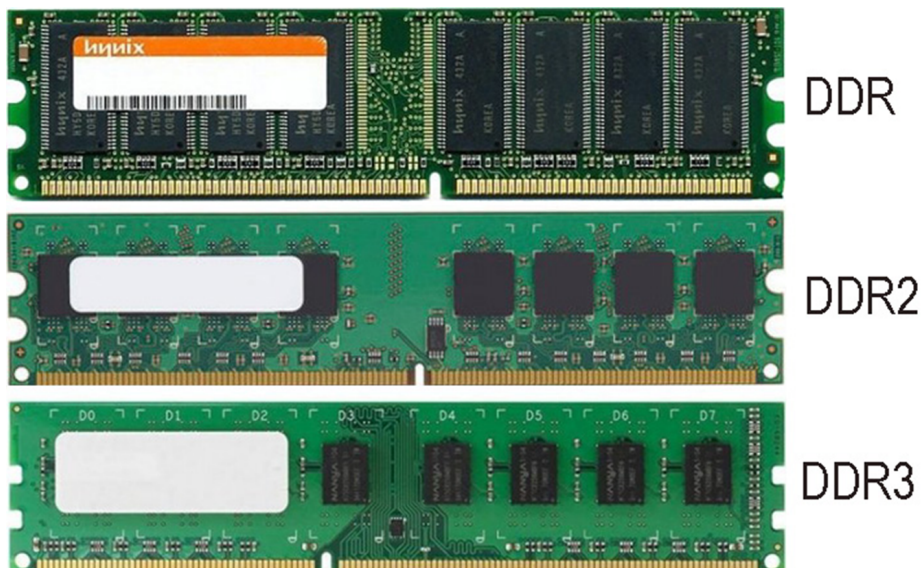
ОЗУ (оперативная память) - это тип компьютерной памяти, который используется для временного хранения данных и команд, которые обрабатываются процессором в текущий момент времени. ОЗУ - это память, которая доступна для чтения и записи и имеет достаточно быстрый доступ к данным по сравнению с другими видами памяти, такими как жесткие диски или флэш-накопители.

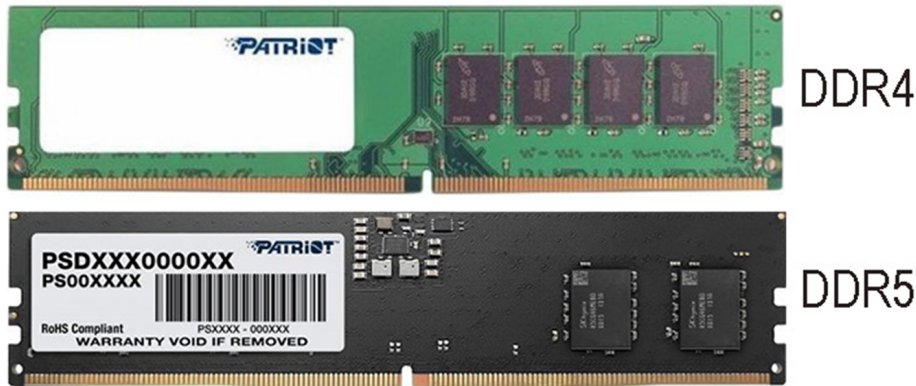
Существуют различные типы ОЗУ, включая:

- DRAM (динамическая ОЗУ) - это самый распространенный тип ОЗУ, который используется в большинстве компьютеров. DRAM хранит данные в виде зарядов, сохраняемых на конденсаторах, и требует периодического обновления для сохранения этих данных.
- SRAM (статическая ОЗУ) - это более быстрый и более дорогой тип ОЗУ, который не требует периодического обновления. SRAM использует флип-флопы для хранения данных, и его быстродействие делает его подходящим для использования в кэш-памяти процессоров.
- SDRAM (синхронная динамическая ОЗУ) - это более быстрый тип DRAM, который работает в синхронизации с частотой системной шины.
- DDR SDRAM (двухканальная синхронная динамическая ОЗУ) – это более быстрый тип SDRAM, который использует две шины данных для увеличения пропускной способности.
- LPDDR (низкопотребляющая двухканальная синхронная динамическая ОЗУ) - это тип SDRAM, который потребляет меньше энергии, что делает его идеальным для мобильных устройств.
- GDDR (графическая двухканальная синхронная динамическая ОЗУ) - это тип SDRAM, который оптимизирован для использования в графических процессорах и видеокартах.

Каждый тип ОЗУ имеет свои преимущества и недостатки, и выбор типа ОЗУ зависит от конкретных потребностей и требований к производительности системы.

- DDR (Double Data Rate) - это тип памяти SDRAM (синхронной динамической оперативной памяти), который имеет двойную скорость передачи данных по сравнению с обычной SDRAM. DDR-память работает на частотах от 200 МГц до 400 МГц и выше, и предназначена для использования в настольных компьютерах и серверах.
- Существует несколько поколений DDR-памяти:
- DDR1 - это первое поколение DDR-памяти, которое было выпущено в 2000 году. DDR1 работает на частотах от 200 МГц до 400 МГц, и имеет ширину шины 64 бита.
- DDR2 - это второе поколение DDR-памяти, которое было выпущено в 2003 году. DDR2 работает на частотах от 400 МГц до 800 МГц, и имеет ширину шины 64 бита или 128 бит.
- DDR3 - это третье поколение DDR-памяти, которое было выпущено в 2007 году. DDR3 работает на частотах от 800 МГц до 2133 МГц, и имеет ширину шины 64 бита или 128 бит.
- DDR4 - это четвертое поколение DDR-памяти, которое было выпущено в 2014 году. DDR4 работает на частотах от 2133 МГц до 4800 МГц, и имеет ширину шины 64 бита или 128 бит.
- DDR5 - это новое поколение DDR-памяти, которое было представлено в 2020 году. DDR5 работает на частотах от 3200 МГц до 6400 МГц и выше.





Каждое новое поколение DDR-памяти имеет более высокую скорость передачи данных и более низкое энергопотребление по сравнению с предыдущим поколением. При выборе DDR-памяти для системы важно учитывать совместимость с материнской платой и процессором, а также требования к производительности и энергопотреблению.

Синхронная и асинхронная память - это различные типы динамической оперативной памяти (DRAM), которые используются в компьютерах.

Синхронная и Асинхронная память

Асинхронная память (Async DRAM) - это технология памяти, где процессор направляет запросы на чтение или запись данных в память и ждет, пока они будут выполнены. При использовании асинхронной памяти скорость обмена данными между процессором и памятью может сильно варьироваться, так как время доступа к определенной ячейке памяти может различаться. Асинхронная память обычно используется в более старых компьютерах и встраиваемых системах, где небольшие размеры и низкая стоимость являются ключевыми факторами.

Синхронная память (Sync DRAM) - это технология памяти, которая работает на более высоких скоростях, чем асинхронная память. Синхронная память использует встроенный тактовый генератор для синхронизации с частотой системной шины, что позволяет сократить время задержки и увеличить скорость обмена данными. Синхронная память также обеспечивает более надежную работу и позволяет

использовать меньшее количество модулей для получения необходимой емкости памяти. Синхронная память используется в современных компьютерах и серверах.

Основное отличие между синхронной и асинхронной памятью заключается в способе, которым память синхронизируется с процессором. Синхронная память имеет встроенный тактовый генератор, который позволяет ей работать на более высоких скоростях, а также обеспечивает более надежную работу. Асинхронная память, напротив, не имеет тактового генератора и используется там, где скорость работы не является первоочередным фактором.

Программа курса

Основы Информационных Технологий

© [2023] / Все права защищены

Все права на охраняемые авторским правом фото-, аудио- и видеопроизведения, фрагменты которых использованы в материале, принадлежат соответствующим авторам/ правообладателям.

Объём и способ цитируемых произведений соответствует принятым нормам, не наносит ущерба нормальному использованию объектов авторского права и не ущемляет законные интересы автора и правообладателей.

Цитируемые фрагменты произведений на момент использования не могут быть заменены альтернативными, не охраняемыми авторским правом аналогами, и как таковые соответствуют критериям добросовестного использования и честного использования.

Полное или частичное копирование произведений или фрагментов произведения запрещено без письменного согласия автора/правообладателя. При использовании произведения или фрагментов произведения с письменного согласия автора/правообладателя требуется указание на имя автора / правообладателя и источник.

Ответственность за незаконное копирование или иное коммерческое использование произведений или фрагментов произведения определяется в соответствии с международным и российским законодательством.

